

শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ

এটি দৃশ্যমান PDF পড়ার কপি, ট্যাগযুক্ত PDF/UA নয়। বাংলা কপি বা খোঁজার পাঠ নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে; পাঠ্য ও লিংকের জন্য সঙ্গে থাকা HTML ব্যবহার করুন। ওপর-নিচে সাজানো যোগে একই ঘরের অঙ্ক একই কলামে আছে। হাতে রাখা ছোট অঙ্ক সংশ্লিষ্ট অঙ্কের ওপরে আছে; এগুলো ভগ্নাংশ নয়।

এটি যোগের সম্পূর্ণ মডিউলের উৎস-অনুগত অনুবাদ-খসড়া; পূর্ণ প্রকাশনা বা শিক্ষক-পর্যালোচিত সংস্করণ নয়। উৎসের অঙ্ক, গাণিতিক চিহ্ন, নাম, প্রেক্ষাপট, মুদ্রা ও পরিমাপের একক রাখা হয়েছে। উৎসে উত্তরহীন প্রশ্নে নতুন উত্তর বসানো হয়নি; পূর্ণ ব্যাখ্যাসহ উত্তর ও শিশুর সহায়িকা আলাদা হবে। কয়েকটি ছবির ভুল বর্ণনা দৃশ্যমান চিত্র অনুযায়ী সংশোধিত; যোগের ছবিভিত্তিক ছকগুলো HTML ছকেও দেওয়া হয়েছে। ‘যোগের অভেদ বৈশিষ্ট্য/উপাদান’ ব্যাখ্যাসহ ব্যবহার করা সম্পাদকীয় পরিভাষা; স্থানীয় শিক্ষকের পর্যালোচনা বাকি। বাইরের অনলাইন উপকরণ এখানে অন্তর্ভুক্ত নয়।

শেখার লক্ষ্য

এই অংশ শেষে তুমি পারবে:

- যোগের প্রতীক ব্যবহার করতে
- মডেল দিয়ে শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ দেখাতে
- মডেল ছাড়া শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা যোগ করতে
- কথায় বলা বিষয় গাণিতিক প্রতীকে লিখতে
- বাস্তব সমস্যায় শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা যোগ করতে

শুরু করার আগে প্রস্তুতি যাচাইয়ের এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

উৎসের কাজ: fs-idm207409024

কোন সংখ্যাটি দেখানো হয়েছে এই দশভিত্তিক ব্লকগুলো দিয়ে?

চিত্রের বর্ণনা: তিন ধরনের উপকরণ আছে: দুটি শতকের বর্গ, প্রতিটিতে 10টি সারি ও 10টি কলামে মোট 100টি ছোট ঘর; 10টি ঘরের একটি অনুভূমিক দশকের দণ্ড; এবং 5টি আলাদা এককের ঘর।

এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক না হলে আবার দেখো উৎসের উদাহরণ (fs-id2222880).

215

উৎসের কাজ: fs-idm218505136

তিনশত বিয়াল্লিশ হাজার ছয় সংখ্যাটি অঙ্কে লেখো।

এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক না হলে আবার দেখো উৎসের উদাহরণ (fs-id3202693).

যোগের প্রতীক ব্যবহার করি

কলেজের একজন ছাত্র খণ্ডকালীন কাজ করে। গত সপ্তাহে সে সোমবার কাজ করেছে 3 ঘণ্টা এবং শুক্রবার 4 ঘণ্টা। গত সপ্তাহে মোট কত ঘণ্টা কাজ করেছে তা বের করতে সে যোগ করেছে 3 ও 4.

যোগ প্রক্রিয়ায় সংখ্যাগুলো একত্র করে পাওয়া যায় যোগফল। এখানে আমরা যোগ করব 3 ও 4। এই দুই সংখ্যার যোগফল খুঁজতে লিখি:

$$3+4$$

এটি পড়ি তিন যোগ চার আর এর ফল হলো তিন ও চারের যোগফল। সংখ্যা দুটি 3 ও 4 -এগুলোকে যোগের সংখ্যা বলা হয়। সংখ্যা ও প্রক্রিয়ার চিহ্ন নিয়ে গঠিত গাণিতিক প্রকাশকে রাশি বলা হয়।

যোগের প্রতীক

যোগ বোঝাতে আমরা প্রতীক ও কথা ব্যবহার করতে পারি।

যোগ: প্রক্রিয়া, প্রতীক, রাশি, পড়ার ধরন ও ফল

প্রক্রিয়া	প্রতীক	রাশি	যেভাবে পড়ি	ফল
যোগ	+	3+4	তিন যোগ চার	যোগফল-সংখ্যা দুটি হলো 3 ও 4

উৎসের কাজ: fs-id2294573

গাণিতিক প্রতীক থেকে কথায় লেখো:

- (a) 7+1
- (b) 12+14

সমাধান

- (a) রাশিটিতে 7 ও 1-এর মধ্যে যোগচিহ্ন আছে। আমরা এটি পড়ি সাত যোগ এক। ফল হলো সাত ও একের যোগফল.
- (b) রাশিটিতে 12 ও 14-এর মধ্যে যোগচিহ্ন আছে। আমরা এটি পড়ি বারো যোগ চৌদ্দ। ফল হলো বারো ও চৌদ্দের যোগফল.

উৎসের কাজ: fs-id1386428

গাণিতিক প্রতীক থেকে কথায় লেখো:

- (a) 8+4
- (b) 18+11

- (a) আট যোগ চার; আট ও চারের যোগফল
- (b) আঠারো যোগ এগারো; আঠারো ও এগারোর যোগফল

উৎসের কাজ: fs-id2334163

গাণিতিক প্রতীক থেকে কথায় লেখো:

- (a) $21+16$
- (b) $100+200$
- (a) একুশ যোগ ষোলো; একুশ ও ষোলোর যোগফল
- (b) একশত যোগ দুইশত; একশত ও দুইশতের যোগফল

মডেল দিয়ে শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ দেখাই

যোগ আসলে গণনা করা। আমরা মডেল দিয়ে যোগ দেখাব। ব্যবহার করব দশভিত্তিক ব্লক। মনে রেখো, একটি এককের ব্লকের মান 1 আর একটি দশকের দণ্ডের মান 10. এইমাত্র যে যোগের রাশিটি দেখেছি, তার মডেল দিয়ে শুরু করি: $3+4$.

যোগের প্রতিটি সংখ্যা এর চেয়ে ছোট: 10, তাই এককের ব্লক ব্যবহার করতে পারি।

3 + 4 ব্লক দিয়ে দেখাই

করণীয়	ব্লকের মডেল
প্রথম সংখ্যা বোঝাতে 3টি ব্লক দিয়ে শুরু করি।	চিত্রের বর্ণনা: সাদা পটভূমিতে তিনটি এককের বর্গ; নিচে 3 লেখা।
তারপর 4টি ব্লক দিয়ে দ্বিতীয় সংখ্যা দেখাই।	চিত্রের বর্ণনা: দুই দল এককের বর্গ: প্রথম দলে তিনটি, নিচে 3; দ্বিতীয় দলে চারটি, নিচে 4।
সব মিলিয়ে কতটি ব্লক আছে গুনে দেখো।	চিত্রের বর্ণনা: পাশাপাশি সাতটি এককের বর্গ; নিচে 7 লেখা।

মোট আছে 7 টি ব্লক। যোগফল দেখাতে ব্যবহার করি সমানচিহ্ন (=)। দুটি রাশি সমান-এমন গাণিতিক বাক্যকে সমীকরণ বলে। আমরা দেখিয়েছি: $3+4=7$.

হাতে-কলমে গণিতের কার্যপত্রের ‘মডেল দিয়ে শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ’ কাজটি করলে শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে।

উৎসের কাজ: fs-id1471255

মডেল দিয়ে যোগ দেখাও: $2+6$.

সমাধান

$2+6$ হলো যোগের রাশি। এখানে সংখ্যা দুটি 2 ও 6

যোগের প্রতিটি সংখ্যা 10-এর কম, তাই এককের ব্লক ব্যবহার করতে পারি।

2 + 6 ব্লক দিয়ে দেখাই

করণীয়	ব্লকের মডেল
2টি ব্লক দিয়ে প্রথম সংখ্যা দেখাও।	চিত্রের বর্ণনা: দুটি হালকা নীল এককের বর্গ; নিচে 2 লেখা।
6টি ব্লক দিয়ে দ্বিতীয় সংখ্যা দেখাও।	চিত্রের বর্ণনা: দুটি হালকা নীল এককের বর্গের নিচে 2 এবং ছয়টি বর্গের নিচে 6 লেখা।
সব মিলিয়ে কতটি ব্লক আছে গুনে দেখো	চিত্রের বর্ণনা: আটটি হালকা নীল এককের বর্গ; নিচে 8 লেখা। মোট আছে 8 টি ব্লক, তাই $2+6=8$.

উৎসের কাজ: fs-id2792546

মডেল দিয়ে দেখাও: $3+6$.

চিত্রের বর্ণনা: তিনটি ধূসর এককের বর্গের পরে ফাঁক রেখে আরও ছয়টি বর্গ। নিচে যোগফলের সমীকরণ $3 + 6 = 9$ লেখা।

উৎসের কাজ: fs-id1886370

মডেল দিয়ে দেখাও: $5+1$.

চিত্রের বর্ণনা: পাঁচটি ধূসর এককের বর্গের পাশে আরও একটি। মোট ছয়টি; নিচে $5 + 1 = 6$ লেখা।

যোগ করে যখন এককের ব্লকের সংখ্যা হয় 10 বা তার চেয়ে বেশি, তখন 10 টি এককের ব্লকের বদলে একটি দশকের দণ্ড নেব।

উৎসের কাজ: fs-id1792383

মডেল দিয়ে যোগ দেখাও: $5+8$.

সমাধান

$5+8$ হলো যোগের রাশি। এখানে সংখ্যা দুটি 5 ও 8.

5 + 8: দশটি এককের বদলে একটি দশক

করণীয়	মডেল ও ফল
যোগের প্রতিটি সংখ্যা 10-এর কম, তাই এককের ব্লক ব্যবহার করতে পারি।	
5টি ব্লক দিয়ে প্রথম সংখ্যা দেখাও।	চিত্রের বর্ণনা: পাশাপাশি পাঁচটি হালকা নীল এককের বর্গ, গাঢ় সীমানায় ঘেরা; নিচে 5 লেখা।
8টি ব্লক দিয়ে দ্বিতীয় সংখ্যা দেখাও।	চিত্রের বর্ণনা: প্রথম দলে পাঁচটি হালকা নীল এককের বর্গ, নিচে 5; দ্বিতীয় দলে আটটি, নিচে 8 লেখা।
মোট ব্লক গুনে দেখো। 10টির বেশি আছে, তাই 10টি এককের ব্লকের বদলে 1টি দশকের দণ্ড নিই।	চিত্রের বর্ণনা: পাঁচটি করে দুই দল এবং তিনটি এককের বর্গ আছে। পাঁচটি করে দুই দলের মোট দশটি বর্গ একসঙ্গে ঘিরে দেখানো হয়েছে। নিচে সেগুলোর বদলে দশটি ঘরযুক্ত একটি লাল দণ্ড; পাশে বাকি তিনটি হালকা নীল এককের বর্গ।
এখন আছে 1 দশক ও 3 একক, অর্থাৎ 13।	$5 + 8 = 13$

খেয়াল করো, মডেলগুলোর নাম এককের ব্লক ও দশকের দণ্ড বলতে পারি, অথবা সংক্ষেপে বলতে পারি একক ও দশক। এখন থেকে সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করব, তবে মনে রেখো-অর্থ একই।

উৎসের কাজ: fs-id2265162

মডেল দিয়ে যোগ দেখাও: $5+7$.

চিত্রের বর্ণনা: দশটি ঘরযুক্ত একটি দশকের দণ্ড এবং দুটি এককের বর্গ। এগুলো দিয়ে $5 + 7 = 12$ দেখানো হয়েছে।

উৎসের কাজ: fs-id1863239

মডেল দিয়ে যোগ দেখাও: $6+8$.

চিত্রের বর্ণনা: দশটি ঘরযুক্ত একটি দশকের দণ্ড এবং চারটি এককের বর্গ। এগুলো দিয়ে $6 + 8 = 14$ দেখানো হয়েছে।

এবার মডেল দিয়ে দুই অঙ্কের সংখ্যার যোগ দেখাব।

উৎসের কাজ: fs-id1939376

মডেল দিয়ে যোগ দেখাও: $17+26$.

সমাধান

$17+26$ মানে 17 ও 26-এর যোগফল।

17 + 26: দশক ও একক একত্র করি

করণীয়	দশক ও এককের হিসাব	ব্লকের মডেল
17-এর মডেল দেখাও।	1 দশক ও 7 একক	চিত্রের বর্ণনা: বাঁয়ে দশটি ঘরযুক্ত একটি দশকের দণ্ড এবং ডানে সাতটি এককের বর্গ।
26-এর মডেল দেখাও।	2 দশক ও 6 একক	চিত্রের বর্ণনা: বাঁয়ে দশটি করে ঘরযুক্ত দুটি দশকের দণ্ড এবং ডানে ছয়টি এককের বর্গ।
একত্র করো।	3 দশক ও 13 একক	চিত্রের বর্ণনা: বাঁয়ে দশটি করে ঘরযুক্ত তিনটি দশকের দণ্ড। ডানে তেরোটি এককের বর্গ; এর দশটি লাল এবং তিনটি হালকা নীল।
10 এককের বদলে 1 দশক নাও।	4 দশক ও 3 একক $40+3=43$	চিত্রের বর্ণনা: বাঁয়ে দশটি করে ঘরযুক্ত চারটি দণ্ড; ওপরের তিনটি হালকা নীল, নিচেরটি লাল। ডান পাশে তিনটি হালকা নীল এককের বর্গ।
আমরা দেখিয়েছি: $17+26=43$		

উৎসের কাজ: fs-id2137714

মডেল দিয়ে যোগ দেখাও: $15+27$.

চিত্রের বর্ণনা: দশভিত্তিক ব্লকে 4 দশক ও 2 একক। নিচে $15 + 27 = 42$ লেখা।

উৎসের কাজ: fs-id2813270

মডেল দিয়ে যোগ দেখাও: $16+29$.

চিত্রের বর্ণনা: দশটি করে ঘরযুক্ত চারটি দণ্ড 40 বোঝায়; পাশে পাঁচটি এককের বর্গ 5 বোঝায়। মোট 45। নিচে $16 + 29 = 45$ লেখা।

মডেল ছাড়া শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা যোগ করি

মডেল দিয়ে সংখ্যা যোগ করা হয়েছে; এবার মডেল ছাড়া যোগের দিকে এগোতে পারি। তার আগে নিশ্চিত হও যে এক অঙ্কের সংখ্যার সব যোগফল তোমার জানা আছে। বড় সংখ্যা যোগ করার সময় এই যোগফলগুলো কাজে লাগবে।

মনে মনে পূরণ করো এই ছকটি: উৎসের ছক (fs-id2300206) বাঁয়ে থাকা প্রতিটি সারির সংখ্যার সঙ্গে ওপরে থাকা প্রতিটি কলামের সংখ্যা যোগ করবে। দেখো, দেখানো প্রতিটি যোগফল পাচ্ছ কি না। অসুবিধা হলে মডেল দিয়ে দেখাও। এখনো জানা নেই এমন যোগফলগুলো মনে রাখা জরুরি, যাতে বড় সংখ্যা যোগ করার সময় দ্রুত ও নির্ভরযোগ্যভাবে সেগুলো ব্যবহার করতে পারো।

0 থেকে 9-এর যোগের ছক

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

কোনো সংখ্যার সঙ্গে শূন্য যোগ করলে কী হয় লক্ষ্য করেছ? যেকোনো সংখ্যা ও শূন্যের যোগফল সেই সংখ্যাটিই। একে যোগের অভেদ বৈশিষ্ট্য বলি। শূন্যকে বলা হয় যোগের অভেদ উপাদান।

যোগের অভেদ বৈশিষ্ট্য

যেকোনো সংখ্যা a ও 0 -এই দুইয়ের যোগফল প্রথম সংখ্যাটিই।

$$a+0=a$$

$$0+a=a$$

উৎসের কাজ: fs-id2323927

প্রতিটি যোগফল বের করো:

- (a) $0+11$

- (b) $42+0$

সমাধান

শূন্য যোগ করলে সংখ্যাটি বদলায় না

ধাপ ও ব্যাখ্যা	গাণিতিক কাজ
(a) প্রথম যোগের সংখ্যা শূন্য। যেকোনো সংখ্যা ও শূন্যের যোগফল সেই সংখ্যাটিই।	$0+11=11$
(b) দ্বিতীয় যোগের সংখ্যা শূন্য। যেকোনো সংখ্যা ও শূন্যের যোগফল সেই সংখ্যাটিই।	$42+0=42$

উৎসের কাজ: fs-id1264596

প্রতিটি যোগফল বের করো:

- (a) $0+19$
- (b) $39+0$
- (a) $0+19=19$
- (b) $39+0=39$

উৎসের কাজ: fs-id2362020

প্রতিটি যোগফল বের করো:

- (a) $0+24$
- (b) $57+0$
- (a) $0+24=24$
- (b) $57+0=57$

যোগফলগুলো জোড়ায় জোড়ায় দেখো।

ক্রম বদলালেও যোগফল একই

ধাপ ও ব্যাখ্যা	গাণিতিক কাজ
$2+3=5$	$3+2=5$
$4+7=11$	$7+4=11$
$8+9=17$	$9+8=17$

লক্ষ করো, একই যোগের সংখ্যা ভিন্ন ক্রমে যোগ করলেও যোগফল বদলায় না। এই বৈশিষ্ট্যকে যোগের বিনিময় বিধি বলে। অর্থাৎ, যোগের সংখ্যাগুলোর ক্রম বদলালেও তাদের যোগফল একই থাকে।

যোগের বিনিময় বিধি

যোগ করার সংখ্যা দুটি a ও b । এদের ক্রম বদলালেও যোগফল বদলায় না।

$$a+b=b+a$$

উৎসের কাজ: fs-id2454866

যোগ করো:

- (a) $8+7$

- (b) $7+8$

সমাধান

8 + 7-এর যোগফল

ধাপ ও ব্যাখ্যা	গাণিতিক কাজ
(a)	
যোগ করো।	$8+7$
	15

7 + 8-এর যোগফল

ধাপ ও ব্যাখ্যা	গাণিতিক কাজ
(b)	
যোগ করো।	$7+8$
	15

যোগের সংখ্যাগুলোর ক্রম বদলালেও যোগফল বদলায়নি-লক্ষ করেছ? সহজেই জানতে পারতাম অংশ (b) এর যোগফল, শুধু এইটুকু লক্ষ করে যে সংখ্যাগুলো অংশ (a) এর মতোই, তবে বিপরীত ক্রমে আছে। তাই দুই যোগফলই সমান।

উৎসের কাজ: fs-id1968047

যোগ করো: $9+7$ ও $7+9$.

$$9+7=16; 7+9=16$$

উৎসের কাজ: fs-id1577590

যোগ করো: $8+6$ ও $6+8$.

$$8+6=14; 6+8=14$$

উৎসের কাজ: fs-id1578501

যোগ করো: $28+61$.

সমাধান

একাধিক অঙ্কের সংখ্যা যোগ করতে প্রায়ই সংখ্যাগুলো ওপর-নিচে কলাম করে লিখলে সুবিধা হয়।

$28 + 61$: একই ঘর ওপর-নিচে সাজাই

ধাপ ও ব্যাখ্যা	গাণিতিক কাজ
এককের অঙ্ক এককের নিচে এবং দশকের অঙ্ক দশকের নিচে রেখে সংখ্যা দুটি লেখো।	$\begin{array}{r} 28 \\ +61 \\ \hline \end{array}$
তারপর একই ঘরের অঙ্কগুলো যোগ করো। এককগুলো যোগ করো: $8+1=9$ দশকগুলো যোগ করো: $2+6=8$	$\begin{array}{r} 28 \\ +61 \\ \hline 89 \end{array}$

উৎসের কাজ: fs-id2325520

যোগ করো: $32+54$.

$$32+54=86$$

উৎসের কাজ: fs-id1275335

যোগ করো: $25+74$.

$$25+74=99$$

আগের উদাহরণে এককগুলোর যোগফল ও দশকগুলোর যোগফল দুটোই ছিল এর চেয়ে ছোট: 10. কিন্তু যোগফল যদি হয় 10 বা তার বেশি, তখন কী হবে? ব্যবহার করি আমাদের দশভিত্তিক মডেল, দেখে নিই কী হয়। উৎসের চিত্র (CNX_BMath_Figure_01_02_001) এ আবার যোগ দেখানো হয়েছে: 17 ও 26 -এই দুই সংখ্যার।

চিত্রের বর্ণনা: বাঁয়ে 17 বোঝাতে 1টি দশকের দণ্ড ও 7টি এককের বর্গ; তার নিচে 26 বোঝাতে 2টি দণ্ড ও 6টি এককের বর্গ। একত্র করে ডানে 4টি দশকের দণ্ড ও 3টি এককের বর্গ পাওয়া যায়। দশটি একক নতুন একটি দশক হয়। পাশের লিখিত যোগে 17-এর দশকের অঙ্কের ওপরে ছোট লাল 1 দিয়ে সেই দশক দেখানো হয়েছে; $1 + 1 + 2 = 4$ দশক। নিচে ফল 43, অর্থাৎ $17 + 26 = 43$ ।

এককগুলো যোগ করি: $7+6$, পাই 13 টি একক। এককের সংখ্যা এই সীমা ছাড়িয়েছে: 10 টি। তাই বদলে নিতে পারি: 10 এককের বদলে 1 দশক। এখন আছে 4 দশক ও 3 একক। মডেল ব্যবহার না করে দশকের অঙ্কের ওপরে ছোট লাল 1 লিখে এই নতুন দশক দেখাই।

কোনো ঘরের যোগফল যখন এর চেয়ে বড় হয়: 9, তখন হাতে রেখে বাম পাশের পরের ঘরে নিয়ে যাই। হাতে রাখা মানে বদলের মাধ্যমে নতুন করে দল গঠন করা। যেমন, 10 এককের বদলে 1 দশক, অথবা 10 দশকের বদলে 1 শতক।

শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা যোগ করো।

- একই ঘরের অঙ্কগুলো ওপর-নিচে রেখে সংখ্যাগুলো লেখো।
- একই ঘরের অঙ্কগুলো যোগ করো। এককের ঘর থেকে শুরু করে ডান থেকে বামে যাও। কোনো ঘরের যোগফল যদি এর চেয়ে বেশি হয়: 9, তবে হাতে রেখে পরের ঘরে নিয়ে যাও।
- ডান থেকে বামে প্রতিটি ঘরের যোগ চালিয়ে যাও; প্রয়োজন হলে হাতে রেখে পরের ঘরে যোগ করো।

উৎসের কাজ: fs-id2325655

যোগ করো: 43+69.

সমাধান

43 + 69: হাতে রেখে যোগ

ধাপ ও ব্যাখ্যা	গাণিতিক কাজ
একই ঘরের অঙ্কগুলো ওপর-নিচে রেখে সংখ্যাগুলো লেখো।	$\begin{array}{r} 43 \\ +69 \\ \hline \end{array}$
একই ঘরের অঙ্কগুলো যোগ করো। এককগুলো যোগ করো: 3+9=12	
এবার 2 যোগফলের এককের ঘরে লেখো। হাতে রাখা 1 দশক-দশকের ঘরে তা যোগ করো।	$\begin{array}{r} 1 \\ 43 \\ +69 \\ \hline 2 \end{array}$
এবার দশকগুলো যোগ করো: 1+4+6=11 যোগফলে 11 লেখো।	$\begin{array}{r} 1 \\ 43 \\ + 69 \\ \hline 112 \end{array}$

উৎসের কাজ: fs-id2758260

যোগ করো: 35+98.

35+98=133

উৎসের কাজ: fs-id1826280

যোগ করো: 72+89.

$$72+89=161$$

উৎসের কাজ: fs-id2277302

যোগ করো: $324+586$.

সমাধান

$324 + 586$: দুই ঘরে হাতে রেখে যোগ

ধাপ ও ব্যাখ্যা	গাণিতিক কাজ
একই ঘরের অঙ্কগুলো ওপর-নিচে রেখে সংখ্যাগুলো লেখো।	চিত্রের বর্ণনা: ওপর-নিচে 324 ও 586 লেখা; দ্বিতীয় সংখ্যার বাঁয়ে + চিহ্ন এবং নিচে দাগ।
একই ঘরের অঙ্কগুলো যোগ করো। এককগুলো যোগ করো: $4+6=10$ এবার 0 যোগফলের এককের ঘরে লেখো এবং হাতে রাখো 1 দশক-দশকের ঘরে তা যোগ করো।	চিত্রের বর্ণনা: 324 ও 586 যোগ করা হচ্ছে। প্রথমে এককের অঙ্ক যোগ করলে $4 + 6 = 10$ । যোগফলের এককের ঘরে 0 লেখা; নতুন দশক বোঝাতে 324-এর 2-এর ওপরে ছোট 1 লেখা।
দশকগুলো যোগ করো: $1+2+8=11$ এবার 1 যোগফলের দশকের ঘরে লেখো এবং হাতে রাখো 1 শতক-শতকের ঘরে তা যোগ করো।	চিত্রের বর্ণনা: ওপর-নিচে 324 ও 586-এর যোগ। দশকের হিসাব $1 + 2 + 8 = 11$ হওয়ায় যোগফলের নিচে এখন 10 লেখা আছে। 324-এর শতকের অঙ্ক 3 ও দশকের অঙ্ক 2-এর ওপরে ছোট 1 আছে; এগুলো হাতে রাখা শতক ও দশক, ভগ্নাংশ নয়।
শতকগুলো যোগ করো: $1+3+5=9$ এবার 9 শতকের ঘরে লেখো।	চিত্রের বর্ণনা: ওপর-নিচে যোগে $324 + 586 = 910$ । প্রথম সংখ্যার শতক ও দশকের অঙ্কের ওপরে ছোট 1 দুটি হাতে রাখা মান বোঝায়; এগুলো ভগ্নাংশ নয়।

উৎসের কাজ: fs-id1462931

যোগ করো: $456+376$.

$$456+376=832$$

উৎসের কাজ: fs-id2267936

যোগ করো: $269+578$.

$$269+578=847$$

উৎসের কাজ: fs-id2144790

যোগ করো: $1,683+479$.

সমাধান

1,683 + 479: অঙ্কসংখ্যা ভিন্ন হলেও একই ঘর মেলাই

ধাপ ও ব্যাখ্যা	গাণিতিক কাজ
একই ঘরের অঙ্কগুলো ওপর-নিচে রেখে সংখ্যাগুলো লেখো।	$\begin{array}{r} 1,683 \\ + 479 \\ \hline \end{array}$
একই ঘরের অঙ্কগুলো যোগ করো।	
এককগুলো যোগ করো: $3+9=12$. এবার 2 যোগফলের এককের ঘরে লেখো এবং হাতে রাখো 1 দশক-দশকের ঘরে তা যোগ করো।	$\begin{array}{r} 1 \\ 1,683 \\ + 479 \\ \hline 2 \end{array}$
দশকগুলো যোগ করো: $1+7+8=16$ এবার 6 দশকের ঘরে লেখো এবং হাতে রাখো 1 শতক-শতকের ঘরে তা যোগ করো।	$\begin{array}{r} 11 \\ 1,683 \\ + 479 \\ \hline 62 \end{array}$
শতকগুলো যোগ করো: $1+6+4=11$ এবার 1 শতকের ঘরে লেখো এবং হাতে রাখো 1 হাজার-হাজারের ঘরে তা যোগ করো।	$\begin{array}{r} 11 \\ 1,683 \\ + 479 \\ \hline 162 \end{array}$
হাজারগুলো যোগ করো: $1+1=2$. এবার 2 যোগফলের হাজারের ঘরে লেখো।	$\begin{array}{r} 111 \\ 1,683 \\ + 479 \\ \hline 2,162 \end{array}$

যোগের সংখ্যাগুলোর অঙ্কসংখ্যা আলাদা হলে সতর্কভাবে একই ঘর ওপর-নিচে সাজাও। এককের ঘর থেকে শুরু করে বাম দিকে এগোবে।

উৎসের কাজ: fs-id2174738

যোগ করো: $4,597+685$.

$4,597+685=5,282$

উৎসের কাজ: fs-id1367785

যোগ করো: $5,837+695$.

$5,837+695=6,532$

উৎসের কাজ: fs-id2264879

যোগ করো: $21,357+861+8,596$.

সমাধান

21,357 + 861 + 8,596: তিনটি সংখ্যার যোগ

ধাপ ও ব্যাখ্যা	গাণিতিক কাজ
একই ঘরের অঙ্কগুলো ওপর-নিচে রেখে সংখ্যাগুলো লেখো।	$ \begin{array}{r} 21,357 \\ 861 \\ + 8,596 \\ \hline \end{array} $
একই ঘরের অঙ্কগুলো যোগ করো।	
এককগুলো যোগ করো: $7+1+6=14$ এবার 4 যোগফলের এককের ঘরে লেখো এবং হাতে রাখো 1 দশক; দশকের ঘরে তা যোগ করবে।	$ \begin{array}{r} \overset{1}{21},357 \\ 861 \\ + 8,596 \\ \hline 4 \end{array} $
দশকগুলো যোগ করো: $1+5+6+9=21$ এবার 1 দশকের ঘরে লেখো এবং হাতে রাখো 2 শতক; শতকের ঘরে তা যোগ করবে।	$ \begin{array}{r} \overset{21}{21},357 \\ 861 \\ + 8,596 \\ \hline 14 \end{array} $
শতকগুলো যোগ করো: $2+3+8+5=18$ এবার 8 শতকের ঘরে লেখো এবং হাতে রাখো 1 হাজার; হাজারের ঘরে তা যোগ করবে।	$ \begin{array}{r} \overset{1}{\overset{21}{21}},357 \\ 861 \\ + 8,596 \\ \hline 814 \end{array} $
হাজারগুলো যোগ করো: $1+1+8=10$. এবার 0 হাজারের ঘরে লেখো এবং হাতে রাখো 1 দশ হাজার; দশ হাজারের ঘরে তা যোগ করবে।	$ \begin{array}{r} \overset{11}{\overset{21}{21}},357 \\ 861 \\ + 8,596 \\ \hline 0814 \end{array} $
দশ হাজারের দলগুলো যোগ করো: $1+2=3$. এবার 3 যোগফলের দশ হাজারের ঘরে লেখো।	$ \begin{array}{r} \overset{11}{\overset{21}{21}},357 \\ 861 \\ + 8,596 \\ \hline 30,814 \end{array} $

এই উদাহরণে যোগের সংখ্যা ছিল তিনটি। একই ঘরগুলো ঠিকভাবে ওপর-নিচে সাজাতে সতর্ক থাকলে একই পদ্ধতিতে যতগুলো সংখ্যা প্রয়োজন যোগ করতে পারি।

উৎসের কাজ: fs-id2224340

যোগ করো: 46,195+397+6,281.

46,195+397+6,281=52,873

উৎসের কাজ: fs-id1406185

যোগ করো: 53,762+196+7,458.

53,762+196+7,458=61,416

কথায় বলা বিষয় গাণিতিক প্রতীকে লিখি

এই অংশের শুরুতে গাণিতিক প্রতীককে কথায় লেখা হয়েছে। এবার উল্টো কাজ করব: কথায় বলা বিষয় গাণিতিক প্রতীকে লিখব। যোগ বোঝায় এমন কয়েকটি কথা দেওয়া আছে এই ছকে: উৎসের ছক (fs-id1826990).

কথায় যোগ এবং সংশ্লিষ্ট গাণিতিক রাশি

প্রক্রিয়া	কথায়	উদাহরণ	রাশি
যোগ	যোগ	1 যোগ 2	1+2
	যোগফল	যোগফল-সংখ্যা দুটি	3+4
	-এর সঙ্গে যোগ করো	হলো 3 ও 4	5+6
	বেশি-মূল সংখ্যা	5 -এর সঙ্গে যোগ করো	7+8
	মোট	6	9+5
	যোগ করো এই সংখ্যার	8 বেশি-মূল সংখ্যা 7	4+6
	সঙ্গে:	মোট-সংখ্যা দুটি হলো 9 ও 5 6 যোগ করো এই সংখ্যার সঙ্গে: 4	

উৎসের কাজ: fs-id1392862

প্রতীকে লিখে মান বের করো। যোগের সংখ্যা দুটি: 19 ও 23.

সমাধান

এই শব্দটি: যোগফল -এটি যোগ করতে বলে। ইংরেজি of 19 and 23 -এগুলো যোগের সংখ্যা দুটি চিহ্নিত করে।

19 ও 23-এর যোগফল: কথা থেকে প্রতীক

ধাপ	প্রকাশ ও ফল
	সংখ্যা দুটি: 19 ও 23
প্রতীকে লেখো।	$19+23$
যোগ করো।	42
	সংখ্যা দুটি: 19 ও 23 ; ফল 42.

উৎসের কাজ: fs-id1932733

প্রতীকে লিখে মান বের করো। যোগের সংখ্যা দুটি: 17 ও 26.

প্রতীকে লিখি: $17+26$; মান বের করি: 43

উৎসের কাজ: fs-id1311804

প্রতীকে লিখে মান বের করো। যোগের সংখ্যা দুটি: 28 ও 14.

প্রতীকে লিখি: $28+14$; মান বের করি: 42

উৎসের কাজ: fs-id1330230

প্রতীকে লিখে মান বের করো: 28 -এর সঙ্গে যোগ করো 31.

সমাধান

এই কথাগুলো: -এর সঙ্গে যোগ করো -এগুলো যোগ করতে বলে। দেওয়া সংখ্যাগুলোই যোগের সংখ্যা।

28-কে 31 বাড়ানো: কথা থেকে প্রতীক

ধাপ	প্রকাশ ও ফল
	28 -এর সঙ্গে যোগ করো 31.
প্রতীকে লেখো।	$28+31$
যোগ করো।	59
	সুতরাং, 28 -এর সঙ্গে যোগ করো 31 ; ফল 59.

উৎসের কাজ: fs-id2130020

প্রতীকে লিখে মান বের করো: 29 -এর সঙ্গে যোগ করো 76.

প্রতীকে লিখি: $29+76$; মান বের করি: 105

উৎসের কাজ: fs-id2792137

প্রতীকে লিখে মান বের করো: 37 -এর সঙ্গে যোগ করো 69.

প্রতীকে লিখি: $37 + 69$; মান বের করি: 106

বাস্তব সমস্যায় শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ

শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা যোগের অনুশীলন হয়েছে। এবার যা শিখেছি, তা দিয়ে বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধান করি। প্রথমে একটি পরিকল্পনা করব। প্রশ্নটি পড়ে বুঝব কী বের করতে হবে। তারপর তা বের করার তথ্য কথায় লিখব। সেই কথাকে গাণিতিক প্রতীকে লিখে মান বের করব। শেষে একটি বাক্যে প্রশ্নের উত্তর লিখব।

উৎসের কাজ: fs-id1899571

সেমিস্টারের পাঁচটি পরীক্ষায় হাওয়ার প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে 87,93,68,95, ও 89। পাঁচটি পরীক্ষায় সে মোট কত নম্বর পেয়েছে?

সমাধান

পরীক্ষাগুলোতে পাওয়া মোট নম্বর বের করতে বলা হয়েছে।

হাওয়ার পাঁচটি পরীক্ষার মোট নম্বর

ধাপ ও ব্যাখ্যা	গাণিতিক কাজ
কথায় লেখো।	পরীক্ষাগুলোর নম্বরের যোগফল
গাণিতিক প্রতীকে লেখো।	$87+93+68+95+89$
তারপর যোগ করে মান বের করি।	
বেশ কয়েকটি সংখ্যা আছে বলে সেগুলো ওপর-নিচে লিখব।	$\begin{array}{r} 87 \\ 93 \\ 68 \\ 95 \\ + 89 \\ \hline 432 \end{array}$
প্রশ্নের উত্তর একটি বাক্যে লেখো।	হাও মোট 432 নম্বর পেয়েছে।

লক্ষ করো, যোগ করেছি নম্বর; তাই যোগফল 432 নম্বর। বাস্তব সমস্যার প্রতিটি উত্তরে সঠিক একক লেখা জরুরি।

উৎসের কাজ: fs-id1564459

মার্ক সাইকেল প্রতিযোগিতার জন্য অনুশীলন করছে। গত সপ্তাহে সে সাইকেল চালিয়েছে: সোমবার 18 মাইল, বুধবার 15 মাইল, শুক্রবার 26 মাইল, শনিবার 49 মাইল এবং রবিবার 32 মাইল। গত সপ্তাহে সে মোট কত মাইল সাইকেল চালিয়েছে?

সে 140 মাইল সাইকেল চালিয়েছে।

উৎসের কাজ: fs-id1761942

লিংকন মিডল স্কুলে তিনটি শ্রেণি আছে। শ্রেণিগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে 230, 165, ও 325. মোট শিক্ষার্থী কতজন?

মোট শিক্ষার্থী 720 জন।

কিছু বাস্তব সমস্যা জ্যামিতিক আকৃতি নিয়ে। যেমন, বাগানে বেড়া দিতে বা ছবিতে ফ্রেম লাগাতে চারপাশের মোট দৈর্ঘ্য জানতে হতে পারে। কোনো জ্যামিতিক চিত্রের চারপাশের মোট দৈর্ঘ্য হলো তার পরিসীমা। চিত্রটির সব বাহুর দৈর্ঘ্য যোগ করলে পরিসীমা পাওয়া যায়।

উৎসের কাজ: fs-id1628979

দেখানো পাকা উঠানটির পরিসীমা বের করো।

চিত্রের বর্ণনা: ছয় বাহুবিশিষ্ট পাকা উঠানের চিত্র। ওপরের বাঁ কোণ থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে গেলে: ডানে 9 ফুট, নিচে 2 ফুট, বাঁয়ে 3 ফুট, নিচে 2 ফুট, বাঁয়ে 6 ফুট, ওপরে 4 ফুট গিয়ে শুরুর কোণে ফেরা যায়।

সমাধান

উঠানের পরিসীমা: বাহুর দৈর্ঘ্যের যোগ

ধাপ ও ব্যাখ্যা	গাণিতিক কাজ
পরিসীমা বের করতে বলা হয়েছে।	
কথায় লেখো।	বাহুগুলোর দৈর্ঘ্যের যোগফল
গাণিতিক প্রতীকে লেখো।	$4+6+2+3+2+9$
যোগ করে মান বের করো।	26
প্রশ্নের উত্তর একটি বাক্যে লেখো।	
ফুট এককে দৈর্ঘ্য যোগ করেছি; তাই যোগফল 26 ফুট।	উঠানটির পরিসীমা 26 ফুট।

উৎসের কাজ: fs-id2483376

চিত্রটির পরিসীমা বের করো। সব দৈর্ঘ্য ইঞ্চি এককে দেওয়া।

চিত্রের বর্ণনা: আট বাহুবিশিষ্ট চিত্র, নিচের মাঝখানে খাঁজ। ওপরের বাঁ কোণ থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে বাহুর দৈর্ঘ্য: 9, 4, 3, 2, 3, 2, 3 ও 4 ইঞ্চি।

পরিসীমা 30 ইঞ্চি।

উৎসের কাজ: fs-id2427950

চিত্রটির পরিসীমা বের করো। সব দৈর্ঘ্য ইঞ্চি এককে দেওয়া।

চিত্রের বর্ণনা: আট বাহুবিশিষ্ট সিঁড়ির মতো চিত্র। ওপরের বাঁ কোণ থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে: ডানে 12, নিচে 6, বাঁয়ে 4, ওপরে 2, বাঁয়ে 4, ওপরে 2, বাঁয়ে 4 এবং ওপরে 2 ইঞ্চি।

পরিসীমা 36 ইঞ্চি।

আরও অনলাইন উপকরণ দেখো

- দুই অঙ্কের সংখ্যা যোগ করি এই দশভিত্তিক ব্লক দিয়ে
- তিন অঙ্কের সংখ্যা যোগ করি এই দশভিত্তিক ব্লক দিয়ে
- শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ

মূল ধারণা

- যোগের প্রতীক যোগ বোঝাতে আমরা প্রতীক ও কথা ব্যবহার করতে পারি।

যোগের প্রতীক ও পড়ার ধরন: মূল ধারণা

প্রক্রিয়া	প্রতীক	রাশি	যেভাবে পড়ি	ফল
যোগ	+	3+4	তিন যোগ চার	যোগফল-সংখ্যা দুটি হলো 3 ও 4

- যোগের অভেদ বৈশিষ্ট্য
- যেকোনো সংখ্যা a ও 0 -এই দুইয়ের যোগফল প্রথম সংখ্যাটিই। $a+0=a$ $0+a=a$
- যোগের বিনিময় বিধি
- যোগ করার সংখ্যা দুটি a ও b । এদের ক্রম বদলালেও যোগফল বদলায় না। $a+b=b+a$.
- শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যা যোগ করো।
- একই ঘরের অঙ্কগুলো ওপর-নিচে রেখে সংখ্যাগুলো লেখো।
- একই ঘরের অঙ্কগুলো যোগ করো। এককের ঘর থেকে শুরু করে ডান থেকে বামে যাও। কোনো ঘরের যোগফল 9-এর বেশি হলে হাতে রেখে বাম পাশের পরের ঘরে নিয়ে যাও।
- ডান থেকে বামে প্রতিটি ঘরের যোগ চালিয়ে যাও; প্রয়োজন হলে হাতে রেখে পরের ঘরে যোগ করো।

অনুশীলনে দক্ষ হই

যোগের প্রতীক ব্যবহার করি

নিচের কাজগুলোতে গাণিতিক রাশিকে কথায় লেখো।

উৎসের কাজ: fs-id1386835

$$5+2$$

পাঁচ যোগ দুই; 5 ও 2-এর যোগফল।

উৎসের কাজ: fs-id2169300

$$6+3$$

উৎসের কাজ: fs-id2649783

$$13+18$$

তেরো যোগ আঠারো; 13 ও 18-এর যোগফল।

উৎসের কাজ: fs-id2267610

$$15+16$$

উৎসের কাজ: fs-id2479137

$$214+642$$

দুইশত চৌদ্দ যোগ ছয়শত বিয়াল্লিশ; 214 ও 642-এর যোগফল

উৎসের কাজ: fs-id2459088

$$438+113$$

মডেল দিয়ে শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ দেখাই

নিচের কাজগুলোতে মডেল দিয়ে যোগ দেখাও।

উৎসের কাজ: fs-id2431569

$$2+4$$

চিত্রের বর্ণনা: ছয়টি এককের বর্গ: প্রথমে দুটি, তারপর চারটি। ব্লকে $2 + 4 = 6$ দেখানো।

$$2+4=6$$

উৎসের কাজ: fs-id2210891

$$5+3$$

উৎসের কাজ: fs-id1583137

$$8+4$$

চিত্রের বর্ণনা: দশকের একটি দণ্ড ও দুটি এককের বর্গ; $8 + 4 = 12$ দেখানো।

$$8+4=12$$

উৎসের কাজ: fs-id1389381

$$5+9$$

উৎসের কাজ: fs-id1932178

$$14+75$$

চিত্রের বর্ণনা: দশকের আটটি দশ ও এককের নয়টি বর্গ; $14 + 75 = 89$ দেখানো।

$$14+75=89$$

উৎসের কাজ: fs-id1509761

$$15+63$$

উৎসের কাজ: fs-id2495783

$$16+25$$

চিত্রের বর্ণনা: দশকের চারটি দশ ও এককের একটি বর্গ; $16 + 25 = 41$ দেখানো।

$$16+25=41$$

উৎসের কাজ: fs-id1209935

$$14+27$$

শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ

নিচের কাজগুলোতে প্রতিটি ছকের ফাঁকা ঘর পূরণ করো।

উৎসের কাজ: fs-id2190914

চিত্রের সংখ্যাগুলো নিচের সম্পূর্ণ ছকে আছে; ফাঁকা ঘরও চিহ্নিত।

যোগের ছক: ফাঁকা ঘর পূরণ করো

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	ফাঁকা	4	5	6	7	ফাঁকা	9
1	1	2	3	4	ফাঁকা	ফাঁকা	7	8	9	ফাঁকা
2	ফাঁকা	3	4	5	6	ফাঁকা	8	ফাঁকা	ফাঁকা	11
3	3	ফাঁকা	5	ফাঁকা	7	8	ফাঁকা	10	ফাঁকা	12
4	4	5	ফাঁকা	ফাঁকা	8	9	ফাঁকা	11	12	ফাঁকা
5	5	6	7	8	ফাঁকা	ফাঁকা	11	ফাঁকা	13	ফাঁকা
6	6	7	8	ফাঁকা	10	ফাঁকা	ফাঁকা	13	ফাঁকা	15
7	ফাঁকা	ফাঁকা	9	10	ফাঁকা	12	ফাঁকা	ফাঁকা	15	16
8	8	9	ফাঁকা	11	ফাঁকা	ফাঁকা	14	ফাঁকা	16	ফাঁকা
9	9	10	11	ফাঁকা	13	14	ফাঁকা	ফাঁকা	17	ফাঁকা

চিত্রের সংখ্যাগুলো নিচের সম্পূর্ণ ছকে আছে; ফাঁকা ঘরও চিহ্নিত।

আগের যোগের ছকের পূর্ণ উত্তর

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

উৎসের কাজ: fs-id1485179

চিত্রের সংখ্যাগুলো নিচের সম্পূর্ণ ছকে আছে; ফাঁকা ঘরও চিহ্নিত।

আরেকটি যোগের ছক: ফাঁকা ঘর পূরণ করো

+	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	ফাঁকা	6	ফাঁকা	8	9
1	1	2	3	ফাঁকা	5	6	ফাঁকা	8	ফাঁকা	10
2	2	ফাঁকা	4	ফাঁকা	6	7	ফাঁকা	9	10	ফাঁকা
3	ফাঁকা	4	ফাঁকা	6	ফাঁকা	ফাঁকা	9	ফাঁকা	11	ফাঁকা
4	4	5	6	7	ফাঁকা	ফাঁকা	10	11	ফাঁকা	13
5	5	6	ফাঁকা	8	9	ফাঁকা	11	12	13	ফাঁকা
6	ফাঁকা	ফাঁকা	8	9	ফাঁকা	ফাঁকা	12	13	ফাঁকা	15
7	7	8	ফাঁকা	10	ফাঁকা	12	ফাঁকা	ফাঁকা	15	16
8	8	9	10	ফাঁকা	12	ফাঁকা	14	ফাঁকা	16	17
9	ফাঁকা	ফাঁকা	11	12	13	ফাঁকা	ফাঁকা	16	ফাঁকা	ফাঁকা

উৎসের কাজ: fs-id2307885

চিত্রের সংখ্যাগুলো নিচের সম্পূর্ণ ছকে আছে; ফাঁকা ঘরও চিহ্নিত।

যোগের ছক: সারি 6-9, কলাম 3-9

+	3	4	5	6	7	8	9
6	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
7	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
8	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
9	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা

চিত্রের সংখ্যাগুলো নিচের সম্পূর্ণ ছকে আছে; ফাঁকা ঘরও চিহ্নিত।

সারি 6-9, কলাম 3-9 ছকের উত্তর

+	3	4	5	6	7	8	9
6	9	10	11	12	13	14	15
7	10	11	12	13	14	15	16
8	11	12	13	14	15	16	17
9	12	13	14	15	16	17	18

উৎসের কাজ: fs-id1516426

চিত্রের সংখ্যাগুলো নিচের সম্পূর্ণ ছকে আছে; ফাঁকা ঘরও চিহ্নিত।

যোগের ছক: সারি 3-9, কলাম 6-9

+	6	7	8	9
3	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
4	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
5	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
6	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
7	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
8	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
9	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা

উৎসের কাজ: fs-id2216372

চিত্রের সংখ্যাগুলো নিচের সম্পূর্ণ ছকে আছে; ফাঁকা ঘরও চিহ্নিত।

যোগের ছক: সারি ও কলাম 5-9

+	5	6	7	8	9
5	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
6	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
7	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
8	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
9	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা

চিত্রের সংখ্যাগুলো নিচের সম্পূর্ণ ছকে আছে; ফাঁকা ঘরও চিহ্নিত।

সারি ও কলাম 5-9 ছকের উত্তর

+	5	6	7	8	9
5	10	11	12	13	14
6	11	12	13	14	15
7	12	13	14	15	16
8	13	14	15	16	17
9	14	15	16	17	18

উৎসের কাজ: fs-id2220307

চিত্রের সংখ্যাগুলো নিচের সম্পূর্ণ ছকে আছে; ফাঁকা ঘরও চিহ্নিত।

যোগের ছক: সারি ও কলাম 6-9

+	6	7	8	9
6	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
7	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
8	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা
9	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা	ফাঁকা

নিচের কাজগুলোতে যোগ করো।

উৎসের কাজ: fs-id3433877

- (a) $0+13$

- (b) $13+0$

- (a) 13

- (b) 13

উৎসের কাজ: fs-id2670104

- (a) $0+5,280$

- (b) $5,280+0$

উৎসের কাজ: fs-id1800383

- (a) $8+3$

- (b) $3+8$

- (a) 11

- (b) 11

উৎসের কাজ: fs-id2700265

- (a) $7+5$

- (b) $5+7$

উৎসের কাজ: fs-id2165529

$45+33$

78

উৎসের কাজ: fs-id1785992

$37+22$

উৎসের কাজ: fs-id3407533

$71+28$

99

উৎসের কাজ: fs-id2209807

$43+53$

উৎসের কাজ: fs-id2715529

$26+59$

85

উৎসের কাজ: fs-id1184179

38+17

উৎসের কাজ: fs-id1612224

64+78

142

উৎসের কাজ: fs-id1806818

92+39

উৎসের কাজ: fs-id1360696

168+325

493

উৎসের কাজ: fs-id2602850

247+149

উৎসের কাজ: fs-id1619766

584+277

861

উৎসের কাজ: fs-id2269768

175+648

উৎসের কাজ: fs-id2238187

832+199

1,031

উৎসের কাজ: fs-id2202157

775+369

উৎসের কাজ: fs-id1257721

6,358+492

6,850

উৎসের কাজ: fs-id1808456

9,184+578

উৎসের কাজ: fs-id1791279

3,740+18,593

22,333

উৎসের কাজ: fs-id1205572

6,118+15,990

উৎসের কাজ: fs-id1582947

485,012+619,848

1,104,860

উৎসের কাজ: fs-id1542190

368,911+857,289

উৎসের কাজ: fs-id2308954

24,731+592+3,868

29,191

উৎসের কাজ: fs-id1352693

28,925+817+4,593

উৎসের কাজ: fs-id2611500

8,015+76,946+16,570

101,531

উৎসের কাজ: fs-id1523165

6,291+54,107+28,635

কথায় বলা বিষয় গাণিতিক প্রতীকে লিখি

নিচের কাজগুলোতে কথায় বলা প্রতিটি বিষয় গাণিতিক প্রতীকে লেখো, তারপর মান বের করো।

উৎসের কাজ: fs-id2387977

যোগফল-সংখ্যা দুটি হলো 13 ও 18

$13+18=31$

উৎসের কাজ: fs-id1233172

যোগফল-সংখ্যা দুটি হলো 12 ও 19

উৎসের কাজ: fs-id1916031

যোগফল-সংখ্যা দুটি হলো 90 ও 65

$90+65=155$

উৎসের কাজ: fs-id1834317

যোগফল-সংখ্যা দুটি হলো 70 ও 38

উৎসের কাজ: fs-id2223707

33 -এর সঙ্গে যোগ করো 49

$$33+49=82$$

উৎসের কাজ: fs-id1529453

68 -এর সঙ্গে যোগ করো 25

উৎসের কাজ: fs-id1760728

250 বেশি-মূল সংখ্যা 599

$$599+250=849$$

উৎসের কাজ: fs-id2671623

115 বেশি-মূল সংখ্যা 286

উৎসের কাজ: fs-id1606377

মোট-সংখ্যা দুটি হলো 628 ও 77

$$628+77=705$$

উৎসের কাজ: fs-id1614332

মোট-সংখ্যা দুটি হলো 593 ও 79

উৎসের কাজ: fs-id2281219

1,482 যোগ করো এই সংখ্যার সঙ্গে: 915

$$915+1,482=2,397$$

উৎসের কাজ: fs-id1159676

2,719 যোগ করো এই সংখ্যার সঙ্গে: 682

বাস্তব সমস্যায় শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ

নিচের সমস্যাগুলো সমাধান করো।

উৎসের কাজ: fs-id2195542

বাড়ি সংস্কার সোফিয়া রান্নাঘর সংস্কার করে নতুন চুলা-ওভেন, মাইক্রোওয়েভ ও বাসন ধোয়ার যন্ত্র কিনেছে। চুলা-ওভেনের দাম \$1,100, মাইক্রোওয়েভের দাম \$250, এবং বাসন ধোয়ার যন্ত্রের দাম \$525.

এই তিনটি যন্ত্রের মোট দাম কত?

মোট দাম \$1,875।

উৎসের কাজ: fs-id2452678

খেলার সরঞ্জাম এইডেন একটি বেসবল ব্যাট, হেলমেট ও দস্তানা কিনেছে। ব্যাটের দাম \$299, হেলমেটের দাম \$35, এবং দস্তানার দাম \$68. এইডেনের খেলার সরঞ্জামগুলোর মোট দাম কত?

উৎসের কাজ: fs-id2264366

সাইকেল চালানো ইথান সাইকেল চালিয়েছে: সোমবার 14 মাইল, মঙ্গলবার 19 মাইল, বুধবার 12 মাইল, শুক্রবার 25 মাইল এবং শনিবার 68 মাইল। ইথান মোট কত মাইল সাইকেল চালিয়েছে?

ইথান 138 মাইল সাইকেল চালিয়েছে।

উৎসের কাজ: fs-id1401775

ব্যবসা ক্লোরির একটি ফুলের দোকান আছে। গত সপ্তাহে সে সাজানো ফুলের গুচ্ছ তৈরি করেছে: সোমবার 19 টি, মঙ্গলবার 12 টি, বুধবার 23 টি, বৃহস্পতিবার 29 টি এবং শুক্রবার 44 টি। ক্লোরি মোট কতটি সাজানো ফুলের গুচ্ছ তৈরি করেছে?

উৎসের কাজ: fs-id2609576

ফ্ল্যাটের মেঝের ক্ষেত্রফল জ্যাকসন থাকে 7 ঘরের একটি ফ্ল্যাটে। ঘরগুলোর মেঝের ক্ষেত্রফল বর্গফুটে যথাক্রমে 238,120,156,196,100,132, ও 225. সব মিলিয়ে এই 7 টি ঘরের মেঝের মোট ক্ষেত্রফল কত বর্গফুট?

ঘরগুলোর মেঝের মোট ক্ষেত্রফল 1,167 বর্গফুট।

উৎসের কাজ: fs-id1946723

ওজন সাতজন পুরুষ মাছ ধরার একটি নৌকা ভাড়া করেছেন। তাঁদের ওজন যথাক্রমে 175,192,148,169,205,181, ও 225 পাউন্ড। সাতজনের মোট ওজন কত?

উৎসের কাজ: fs-id1962359

বেতন গত বছর ন্যাটালির বেতন ছিল \$82,572. দুই বছর আগে তাঁর বেতন ছিল \$79,316, এবং তিন বছর আগে ছিল \$75,298. গত তিন বছরে ন্যাটালির বেতনের মোট পরিমাণ কত?

ন্যাটালির মোট বেতন \$237,186।

উৎসের কাজ: fs-id1410524

বাড়ি বিক্রি এমা বাড়ি কেনাবেচার মধ্যস্থতাকারী। গত মাসে তিনি তিনটি বাড়ি বিক্রি করেছেন। বাড়িগুলোর বিক্রয়মূল্য ছিল \$292,540,\$505,875, ও \$423,699. তিনটি বিক্রয়মূল্যের মোট পরিমাণ কত?

নিচের কাজগুলোতে প্রতিটি চিত্রের পরিসীমা বের করো।

উৎসের কাজ: fs-id2658194

চিত্রের বর্ণনা: ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য 14, 12 ও 18 ইঞ্চি।

চিত্রটির পরিসীমা 44 ইঞ্চি।

উৎসের কাজ: fs-id2130628

চিত্রের বর্ণনা: সমকোণী ত্রিভুজ: বাঁয়ের উল্লম্ব বাহু 5 সেন্টিমিটার, নিচের বাহু 12 সেন্টিমিটার এবং তির্যক বাহু 13 সেন্টিমিটার।

উৎসের কাজ: fs-id1718142

চিত্রের বর্ণনা: আয়তক্ষেত্রের ওপরের ও নিচের বাহু 21 ও 21 মিটার; বাঁয়ের ও ডানের বাহু 7 ও 7 মিটার।

চিত্রটির পরিসীমা 56 মিটার।

উৎসের কাজ: fs-id2173206

চিত্রের বর্ণনা: আয়তক্ষেত্রের ওপরের ও নিচের বাহু 19 ও 19 ফুট; বাঁয়ের ও ডানের বাহু 14 ও 14 ফুট।

উৎসের কাজ: fs-id1788660

চিত্রের বর্ণনা: চতুর্ভুজের সমান্তরাল ওপরের ও নিচের বাহু যথাক্রমে 19 ও 16 গজ। দুই তির্যক বাহুর দৈর্ঘ্য 18 ও 18 গজ।

চিত্রটির পরিসীমা 71 গজ।

উৎসের কাজ: fs-id1321391

চিত্রের বর্ণনা: চতুর্ভুজের সমান্তরাল ওপরের ও নিচের বাহু যথাক্রমে 24 ও 29 মিটার। দুই তির্যক বাহুর দৈর্ঘ্য 17 ও 17 মিটার।

উৎসের কাজ: fs-id2427822

চিত্রের বর্ণনা: ছয় বাহুর চিত্র। ওপরের বাঁ কোণ থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে: ডানে 24 ফুট, নিচে 7 ফুট, বাঁয়ে 19 ফুট, ওপরে 3 ফুট, বাঁয়ে 5 ফুট ও ওপরে 4 ফুট।

চিত্রটির পরিসীমা 62 ফুট।

উৎসের কাজ: fs-id1960065

চিত্রের বর্ণনা: ছয় বাহুর চিত্র। ওপরের বাঁ কোণ থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে: ডানে 25 ইঞ্চি, নিচে 10 ইঞ্চি, বাঁয়ে 14 ইঞ্চি, ওপরে 7 ইঞ্চি, বাঁয়ে 11 ইঞ্চি; তারপর ওপরে উঠে শুরুর কোণে ফেরা। শেষ উল্লম্ব বাহুর দৈর্ঘ্য চিত্রে লেখা নেই।

দৈনন্দিন গণিত

উৎসের কাজ: fs-id1606437

ক্যালরি পলেট দুপুরে গ্রিল করা মুরগির সালাদ, র্যাঞ্চ ড্রেসিং ও 16 আউন্সের পানীয় খেয়েছে। রেস্টোরাঁর পুষ্টিতথ্যের ছকে সে দেখেছে, প্রতিটি খাবারের ক্যালরির পরিমাণ এ রকম:

গ্রিল করা মুরগির সালাদ- 320 ক্যালরি

র্যাঞ্চ ড্রেসিং- 170 ক্যালরি

16 আউন্সের পানীয়- 150 ক্যালরি

পলেটের দুপুরের খাবারে মোট কত ক্যালরি ছিল?

মোট ক্যালরি ছিল 640।

উৎসের কাজ: fs-id1215287

ক্যালরি ফ্রেড রাতের খাবারে গ্রিল করা মুরগির স্যান্ডউইচ, ছোট এক পরিবেশন ফ্র্যাঞ্চ ফ্রাই ও 12

আউন্সের চকলেট শেক খেয়েছে। রেস্টোরার পুষ্টিতথ্যের ছকে প্রতিটি খাবারের ক্যালরির পরিমাণ এ রকম:

গ্রিল করা মুরগির স্যান্ডউইচ- 420 ক্যালরি

ছোট এক পরিবেশন ফ্র্যাঞ্চ ফ্রাই- 230 ক্যালরি

12 আউন্সের চকলেট শেক- 580 ক্যালরি

ফ্রেডের রাতের খাবারে মোট কত ক্যালরি ছিল?

উৎসের কাজ: fs-id1567863

পরীক্ষার নম্বর একটি কোর্সে পাস করতে একজন শিক্ষার্থীর পাঁচটি পরীক্ষায় মোট প্রয়োজন 400 নম্বর।

শিক্ষার্থীটি পেয়েছে 82,91,75,88,ও 70. শিক্ষার্থীটি কি কোর্সে পাস করেছে?

হ্যাঁ, সে 406 নম্বর পেয়েছে।

উৎসের কাজ: fs-id1369108

লিফট একটি লিফট সর্বোচ্চ যে ওজন বহন করতে পারে, তা হলো 1150 পাউন্ড। লিফটে ছয়জন পুরুষ আছেন। তাঁদের ওজন যথাক্রমে 210,145,183,230,159,ও 164 পাউন্ড। মোট ওজন কি লিফটের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতার নিচে আছে?

হ্যাঁ, মোট ওজন 1091 পাউন্ড।

লিখে বোঝাই

উৎসের কাজ: fs-id1408863

এক অঙ্কের সংখ্যার যোগফলগুলো জানা আছে-এ বিষয়ে তুমি কতটা নিশ্চিত? পুরোপুরি নিশ্চিত না হলে দক্ষতা বাড়াতে কী করবে?

উত্তর বিভিন্ন হতে পারে।

উৎসের কাজ: fs-id1827602

এক অঙ্কের সংখ্যার যোগফল শিখতে তুমি কীভাবে মডেল ব্যবহার করেছ?

নিজে যাচাই করি

(a) কাজগুলো শেষ করে এই অংশের শেখার লক্ষ্যগুলো কতটা আয়ত্ত হয়েছে, তা নিচের যাচাই-ছক দিয়ে মূল্যায়ন করো।

চিত্রের বর্ণনা: নিজের দক্ষতা যাচাইয়ের ছক। তিনটি বেছে নেওয়ার কলাম: আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পারি; কিছু সাহায্যে পারি; না-এখনো বুঝিনি। পাঁচটি কাজের সারি: যোগের প্রতীক ব্যবহার; মডেলে শূন্যসহ স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ; মডেল ছাড়া যোগ; কথায় বলা বিষয় গাণিতিক প্রতীকে লেখা; বাস্তব সমস্যায় যোগ। প্রতিটি ঘর ফাঁকা।

(b) যাচাই-ছকটি দেখার পর সবগুলো শেখার লক্ষ্যে আত্মবিশ্বাসী হতে তুমি কী করবে?

শব্দকোষ

যোগফল

দুই বা ততোধিক সংখ্যা যোগ করে যে ফল পাওয়া যায়, তা হলো যোগফল।

Attribution / উৎস ও পরিবর্তন

OpenStax, Prealgebra 2e; Copyright Rice University; original author/reviewer credits retained in the preface. Frozen canonical bundle

38cae454e644abf9f0a623e876994553881597c9; Indonesian edition by

KokunoYumeto. Bangladesh Bangla translation: Language Allocation, AI-assisted draft, 2026-08-31.

CC BY-NC-SA 4.0, subject to component notices. License. OpenStax and Rice University do not endorse this translation. No native-teacher, browser, PDF or screen-reader approval is claimed for this new draft.

Source/adaptation: CC BY-NC-SA 4.0,

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> . Component notices apply.

Noto-derived fonts: SIL OFL 1.1. Original author/reviewer credits: accompanying m81241 preface. No OpenStax or Rice University endorsement.